மேற்கண்ட விளக்க எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் உதாரணங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து பின்வரும் முடிவுகளைத் தொகுக்கலாம்.

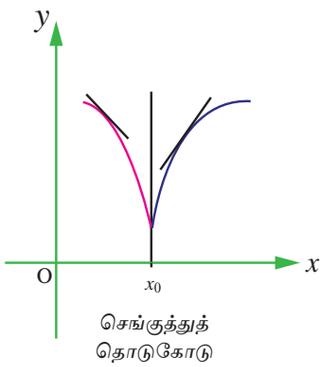
ஒரு சார்பு f ஆனது சார்பகத்திலுள்ள ஒரு புள்ளி x_0-ல் கீழ்க்காணும் ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு மெய் எனில், f அப்புள்ளியில் வகைமையாகாது.

(i) $x = x_0$ என்ற புள்ளியில் f -க்கு செங்குத்துத் தொடுகோடு அமைகிறது.

(ii) $x = x_0$ என்ற ஒரு கூர்முனைப்புள்ளியில் சந்திக்கிறது. (கூர்மையான $\vee$ வடிவம் அல்லது கூர்மையான உச்சி $\wedge$)

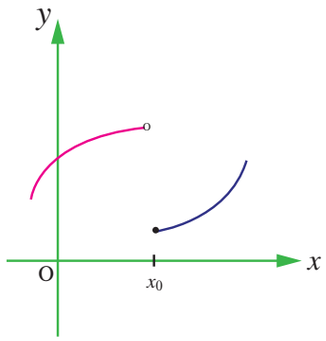
(iii) $x = x_0$ என்ற புள்ளியில் f ஆனது தொடர்ச்சியற்றது.

கீழ்க்காணும் நிகழ்வுகளில் ஒரு சார்பு வகைமை ஆகாது :



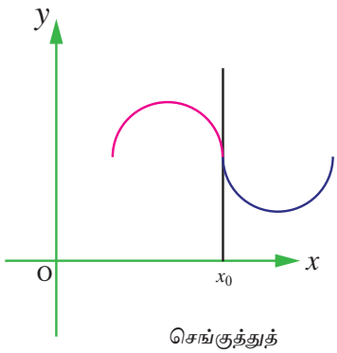
செங்குத்துத் தொடுகோடு

படம் 10.21



தொடர்ச்சியின்மை

படம் 10.22



செங்குத்துத் தொடுகோடு

படம் 10.23

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 10.3 மற்றும் 10.4-ல் சார்பு $f(x) = |x-2|$ மற்றும் $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ முறையே $x = 2$ மற்றும் $x = 0$-ல் தொடர்ச்சியாகவும் ஆனால் அந்த இடங்களில் f வகைமையற்றதாகவும் உள்ளது.

அதே நேரத்தில் 10.3 உதாரணத்திலும் 10.5 விளக்க எடுத்துக்காட்டிலும் உள்ள சார்புகள் $f(x) = \lfloor x \rfloor$ மற்றும் $f(x) = \begin{cases} x & x \le 0 \\ 1+x & x > 0 \end{cases}$ ஆகும். முறையே எந்தவொரு முழு எண் $x = n$-க்கும் மற்றும் $x = 0$ -ல் தொடர்ச்சியற்றும் வகைமையில்லாமலும் அமைகின்றது. மேற்கண்ட ஆய்வைப் பின்வரும் வகையில் சுருக்கமாகக் கூறலாம் : தொடர்ச்சியின்மை வகைமையின்மையை கொடுக்கிறது.

தேற்றம் 10.1 (வகைமைத் தொடர்ச்சியை கொடுக்கிறது)
(Differentiability implies continuity)

$x = x_0$ என்ற புள்ளியில் f வகைமையானால் அப்புள்ளியில் f தொடர்ச்சியானதாக இருக்கும்.

நிரூபணம்

x_0 எனும் புள்ளியைக் கொண்ட (a, b) என்ற இடைவெளியில் $f(x)$ வகைமையானது என்க. எனவே, $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ கிடைக்கப்பெற்று $f'(x_0)$ என்பது ஒரு முடிவுறு எண் என்பது புலனாகிறது.

இப்போது $\lim_{\Delta x \to 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \times \Delta x$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \left[\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \right] \times \lim_{\Delta x \to 0} (\Delta x)$$

$$= f'(x_0) \times 0 = 0 .$$

இதிலிருந்து $x = x_0$-ல் f தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது என்பது உண்மையாகிறது.

04_10 Differential Calculus 2.indd 157 25-03-2019 13:35:15